UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

INFORME DE CONSULTORÍA TÉCNICA - EVALUACIÓN 2

ARQUITECTURA DE INGENIERÍA DE DATOS, MODELADO DIMENSIONAL Y DATA MART DE COMERCIO EXTERIOR

Caso de Estudio: Servicio Nacional de Aduanas de Chile mediante APIs Públicas de Datos Abiertos (datos.gob.cl)

Integrantes:
Leonel Ayala
Luis Barrios
Leonardo Mellado
Alan Troncoso
Héctor Valenzuela

Carrera:
Ingeniería Civil Informática

Asignatura:
Gestión Informática II

Docentes:
Prof. Natalia Morales, Prof. Sebastián Farías

Repositorio Institucional GitHub:
https://github.com/Leonel-Ayala/ETL_AduanasChile_Ayala_Barrios_Mellado_Troncoso_Valenzuela

Fecha:
04 de Noviembre 2026

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Tabla de contenido

1. Contexto de Negocio y Planteamiento de la Consultora..... 3
2. Selección y Justificación Exhaustiva de Fuentes de Datos (datos.gob.cl).....3
Justificación Técnica de Selección y Campos de Cruce..... 4
3. Paso a Paso de la Solución de Ingeniería de Datos..... 5
3.1. Proceso de Extracción..... 5
3.2. Optimización Arquitectónica: Transitoriedad de las Capas Raw y Staging..... 6
3.3. Depuración, Normalización y Calidad de Datos (Transform - src/transform.py).....6
3.4. Modelo Dimensional en Estrella en PostgreSQL (dw) y DDL..... 8
3.5. Idempotencia y Contraste de lo Nuevo vs. lo Existente en el DW..... 10
4. Orquestación y Estrategia de Ejecución en Apache Airflow.....10
4.1. Diseño de los 3 DAGs Desacoplados y Aislamiento de Fallas.....10
4.2. Seguridad Zero-Hardcoding: Connections y Variables.....12
4.3. Tolerancia a Fallas, Reintentos y Auditoría en public.etl_audit..... 12
4.4. Protocolo de Contingencia y Prueba de Estrés (Simulación de Fallas)..... 13
5. Data Mart: Indicadores de Gestión y Propuesta de Expansión..... 15
5.1. Fichas Técnicas de los 5 Indicadores Implementados..... 15
5.2. Propuesta Formal de Expansión de Indicadores Estratégicos.....23
6. Capítulo de Estrategia de Datos (Gobernanza y Ciclo de Vida)..... 24
6.1. Actores y Toma de Decisiones Estratégicas.....24
6.2. Gobierno de Calidad, Tratamiento de Nulos y Duplicados..... 25
6.3. Linaje de Datos de Extremo a Extremo (Data Lineage)..... 25
6.4. Frecuencia de Actualización y Schedule de Airflow..... 25
6.5. Gestión de Riesgos, Seguridad y Datos Sensibles..... 26
6.6. Escalabilidad Horizontal y Vertical de la Solución.....26
7. Información de Carga, Análisis Empírico y Resolución de Problemas.....26
Hallazgos de Negocio Detectados en los Datos.....27
Problemas Detectados Durante el Proyecto y Soluciones de Ingeniería.....27
8. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas.....29

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

1. Contexto de Negocio y Planteamiento de la Consultora

Marco Macroeconómico: El comercio exterior constituye uno de los pilares estructurales de la economía de Chile, representando más del 56% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a través del intercambio de bienes de exportación (cobre, celulosa, agroindustria) e importación (bienes de capital, tecnología, insumos y combustibles). La institución pública rectora y fiscalizadora de este flujo es el Servicio Nacional de Aduanas.

El Rol de la Empresa Consultora: Nuestra firma consultora, DataCustoms Analytics SpA, fue comisionada para diseñar, auditar e implementar una solución moderna de ingeniería de datos y analítica dimensional. Históricamente, las distintas unidades de fiscalización, finanzas públicas y logística dependían de la descarga fragmentada de planillas electrónicas locales, con una alta exposición al error humano, falta de trazabilidad forense, incapacidad de contrastar la historia contra las operaciones nuevas y ausencia de indicadores consolidados de rendimiento.

Misión de la Consultoría: Controlar y gobernar las áreas críticas de comercio exterior mediante la ingesta automatizada desde las APIs oficiales del Estado de Chile, desacoplando los flujos de Importaciones y Exportaciones, depurando anomalías bajo estándares internacionales y centralizando la inteligencia de negocio en un Data Warehouse dimensional de alto rendimiento.

2. Selección y Justificación Exhaustiva de Fuentes de Datos (datos.gob.cl)

Consumo Exclusivo vía API REST: La arquitectura se conecta de manera directa y programática a dos endpoints públicos independientes alojados en el Catálogo Oficial de Datos Abiertos del Gobierno de Chile (datos.gob.cl), gestionados por la plataforma tecnológica CKAN DataStore del Estado.

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

Flujo	Nombre del Dataset	Resource ID Activo (API)	Volumen Origen	Formato / Protocolo
IMPORTACIONES	Declaración de Ingreso (DIN) - Aduanas 2026	c2211d9e-4c8e-4ef4-84d5-87039c515584	32.117+ registros	CKAN DataStore (JSON / REST)
EXPORTACIONES	Declaración Única de Salida (DUS) - Aduanas 2026	f6fe6014-e353-4bc6-bd5d-762511a4dd57	55.331+ registros	CKAN DataStore (JSON / REST)

Justificación Técnica de Selección y Campos de Cruce

Factores Clave de Elección:

1. **Viabilidad y Disponibilidad:** Ambos endpoints disponen de 'datastore_active': true, lo que permite consultar registros mediante peticiones HTTP GET paginadas (/api/3/action/datastore_search?resource_id=...), garantizando resiliencia operativa y disponibilidad 24/7 sin intermediación humana.
2. **Documentación Oficial y Estándar CKAN:** Respuestas estructuradas bajo un formato unificado {'success': true, 'result': {'records': [...], 'total': ...}}.
3. **Límites de Consumo y Control de Tasa (Rate Limiting):** La API gubernamental implementa control de concurrencia. Nuestra solución implementa paginación controlada con bloques de 500 registros y pausas técnicas (sleep 0.5s) para no saturar los servidores públicos.
4. **Campos de Cruce Naturales:** Ambos datasets, aunque corresponden a procesos aduaneros distintos (DIN para ingresos y DUS para salidas), comparten cuatro ejes de cruce analítico fundamentales:

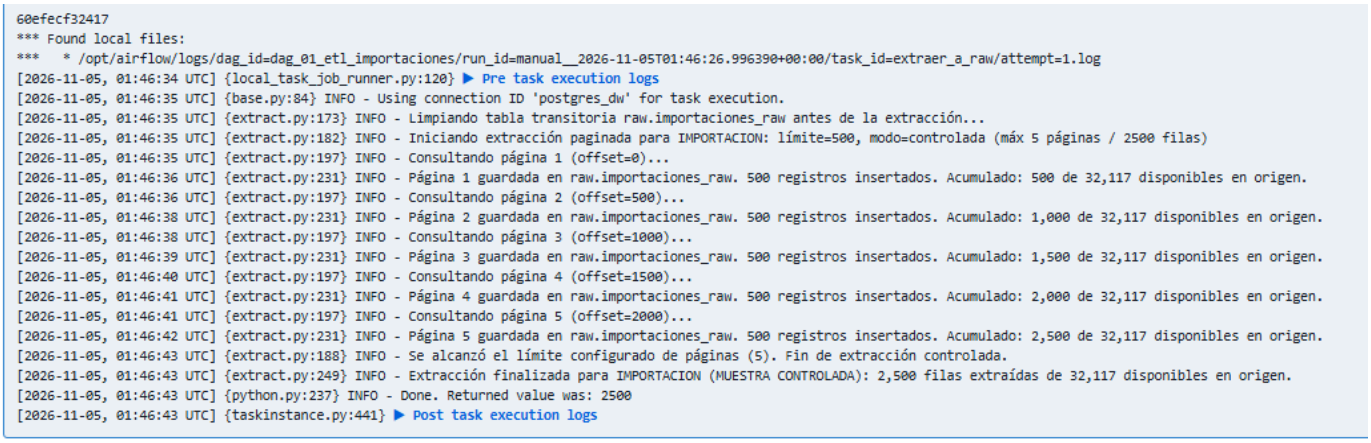
a. Código y Nombre de Aduana Nacional de tramitación (San Antonio, Valparaíso, Metropolitana, etc.).
b. Código y Nombre de País de procedencia (importación) o país de destino (exportación).
c. Código de Vía de Transporte internacional (Marítima, Aérea, Terrestre, Multimodal).
d. Dimensión Temporal (Fecha contable de aceptación, año, mes, trimestre y semestre).

3. Paso a Paso de la Solución de Ingeniería de Datos

3.1. Proceso de Extracción

La fase de extracción fue desarrollada en Python dentro del módulo src/extract.py. Cada ejecución es gobernada por los siguientes controles de nivel empresarial:

- **Tarea de Validación Previa (validar_api_disponible):** Antes de iniciar descargas masivas, ejecuta una petición ultraliviana (limit=1) para confirmar código HTTP 200 y validación de 'success': true. Si la API gubernamental se encuentra caída o con error 500, lanza un RuntimeError inmediato, disparando la política de reintentos de Airflow sin corromper el estado de la base de datos.
- **Paginación Dinámica:** Implementa un ciclo iterativo basado en 'limit' (500) y 'offset', extrayendo los datos en bloques hasta completar el lote parametrizado (aduanas_api_max_pages). Por ejemplo si aduanas_api_max_pages ≤ 5, extrae 2500 registros y el log lo marca como muestra controlada.
- **Manejo de Excepciones HTTP:** Captura explícita de 'Timeout', 'ConnectionError' y 'HTTPError' con registro en logs y alertas. Error 429 mediante retry-After con reintentos con espera creciente de 2, 4 y 8 segundos.



```
60efecf32417
*** Found local files:
***   * /opt/airflow/logs/dag_id=dag_01_etl_importaciones/run_id=manual__2026-11-05T01:46:26.996390+00:00/task_id=extraer_a_raw/attempt=1.log
[2026-11-05, 01:46:34 UTC] {local_task_job_runner.py:120} ▶ Pre task execution logs
[2026-11-05, 01:46:35 UTC] {base.py:84} INFO - Using connection ID 'postgres_dw' for task execution.
[2026-11-05, 01:46:35 UTC] {extract.py:173} INFO - Limpiando tabla transitoria raw.importaciones_raw antes de la extracción...
[2026-11-05, 01:46:35 UTC] {extract.py:182} INFO - Iniciando extracción paginada para IMPORTACION: límite=500, modo=controlada (máx 5 páginas / 2500 filas)
[2026-11-05, 01:46:35 UTC] {extract.py:197} INFO - Consultando página 1 (offset=0)...
[2026-11-05, 01:46:36 UTC] {extract.py:231} INFO - Página 1 guardada en raw.importaciones_raw. 500 registros insertados. Acumulado: 500 de 32,117 disponibles en origen.
[2026-11-05, 01:46:36 UTC] {extract.py:197} INFO - Consultando página 2 (offset=500)...
[2026-11-05, 01:46:38 UTC] {extract.py:231} INFO - Página 2 guardada en raw.importaciones_raw. 500 registros insertados. Acumulado: 1,000 de 32,117 disponibles en origen.
[2026-11-05, 01:46:38 UTC] {extract.py:197} INFO - Consultando página 3 (offset=1000)...
[2026-11-05, 01:46:39 UTC] {extract.py:231} INFO - Página 3 guardada en raw.importaciones_raw. 500 registros insertados. Acumulado: 1,500 de 32,117 disponibles en origen.
[2026-11-05, 01:46:40 UTC] {extract.py:197} INFO - Consultando página 4 (offset=1500)...
[2026-11-05, 01:46:41 UTC] {extract.py:231} INFO - Página 4 guardada en raw.importaciones_raw. 500 registros insertados. Acumulado: 2,000 de 32,117 disponibles en origen.
[2026-11-05, 01:46:41 UTC] {extract.py:197} INFO - Consultando página 5 (offset=2000)...
[2026-11-05, 01:46:42 UTC] {extract.py:231} INFO - Página 5 guardada en raw.importaciones_raw. 500 registros insertados. Acumulado: 2,500 de 32,117 disponibles en origen.
[2026-11-05, 01:46:43 UTC] {extract.py:188} INFO - Se alcanzó el límite configurado de páginas (5). Fin de extracción controlada.
[2026-11-05, 01:46:43 UTC] {extract.py:249} INFO - Extracción finalizada para IMPORTACION (MUESTRA CONTROLADA): 2,500 filas extraídas de 32,117 disponibles en origen.
[2026-11-05, 01:46:43 UTC] {python.py:237} INFO - Done. Returned value was: 2500
[2026-11-05, 01:46:43 UTC] {taskinstance.py:441} ▶ Post task execution logs
```

Figura 1: Evidencia de extracción paginada controlada con rate limiting y metadatos de auditoría en Airflow.

3.2. Optimización Arquitectónica: Transitoriedad de las Capas Raw y Staging

Arquitectura de Datos: Transitoriedad y Optimización de Almacenamiento

Como estándar interno de arquitectura de nuestra consultora, las capas raw y staging fueron diseñadas para operar de manera transitoria. Durante cada ejecución del pipeline, la tabla correspondiente en raw se vacía mediante un comando TRUNCATE, y la tabla de staging se limpia para el flujo específico aplicando (DELETE WHERE tipo_flujo = ...). Esta implementación evita la acumulación de datos crudos redundantes que saturan el almacenamiento. En consecuencia, el contraste entre la historia analítica y las nuevas operaciones no se procesa en las capas previas, sino que recae exclusivamente sobre el Data Warehouse (dw) mediante la evaluación de fechas.

3.3. Depuración, Normalización y Calidad de Datos (Transform - src/transform.py)

Reglas de Transformación Aplicadas: El módulo src/transform.py lee el payload JSONB transitorio y aplica un riguroso proceso de limpieza:

1. **Cálculo de Métrica de Calidad:** Cuantifica el porcentaje de celdas no informadas o nulas en el lote crudo y lo publica vía XCom para su inserción en la tabla de auditoría (promedio observado: 2,4%).
2. **Homologación de Esquema:** Traduce los nombres heterogéneos de los formularios aduaneros a una nomenclatura estándar de negocio (codigo_operacion, codigo_aduana, monto_cif_usd).
3. **Conversión de Tipos de Datos:** Cambio seguro de datos de tipo string a tipo numéricos mediante Cast (NUMERIC(18,2)) y validación de fechas DATE.
4. **Recodificación Oficial de Tablas Aduaneras:** Mapeo de códigos numéricos de Aduanas de Chile a sus nombres geográficos oficiales (Código 34 -> 'SAN ANTONIO', Código 33 -> 'VALPARAISO', Código 48 -> 'METROPOLITANA'; Vía 1 -> 'MARITIMA', Vía 4 -> 'AEREA', Vía 7 -> 'TERRESTRE').
5. **Tratamiento Experto de Nulos en Negocio:** En operaciones de exportación FOB, los exportadores no contratan flete ni seguro en Chile. En vez de descartar registros legítimos, el sistema imputa 0.0 en flete y seguro, preservando la integridad.
6. **Eliminación de Duplicados Operacionales:** Ejecución de deduplicación determinista basada en la clave natural codigo_operacion. Cuando falta el código de operación, se arma como IMP-año-mes-producto-país-_id
7. **Atributos Calculados:** Generación de 'costo_logistico_usd' (Flete + Seguro) y reconstrucción del valor CIF en caso de requerirse.

3.4. Modelo Dimensional en Estrella en PostgreSQL (dw) y DDL

Estructura Dimensional: El Data Warehouse fue creado bajo la metodología Kimball en un esquema en estrella optimizado para consultas analíticas de lectura masiva (OLAP). Consta de 4 Dimensiones y 1 Tabla de Hechos central:

Tabla / Entidad	Tipo	Claves (PK / FK / UK)	Descripción y Atributos de Negocio
dw.dim_tiempo	Dimensión	PK: id_tiempo (YYYYMMDD) UK: fecha	Jerarquía temporal: fecha, anio, mes, nombre_mes, trimestre, semestre.
dw.dim_aduana	Dimensión	PK: id_aduana UK: codigo_aduana	Catálogo aduanero nacional y agrupación por zona_geografica (Norte, Centro, Sur, Austral).
dw.dim_pais	Dimensión	PK: id_pais UK: codigo_pais	Socios comerciales extranjeros y continente_region (Asia, América, Europa, etc.).
dw.dim_via_transporte	Dimensión	PK: id_via_transporte UK: codigo_via_transporte	Modo de transporte internacional: Marítima, Aérea, Terrestre, Multimodal.

dw.fact_comercio_exterior	Tabla Hechos	PK: id_hecho UK: codigo_operacion FK: 4 Dimensiones	Métricas: peso_bruto_kg, peso_toneladas, cantidad_bultos, monto_fob_usd, monto_flete_usd, monto_seguro_usd, monto_cif_usd, costo_logistico_usd.

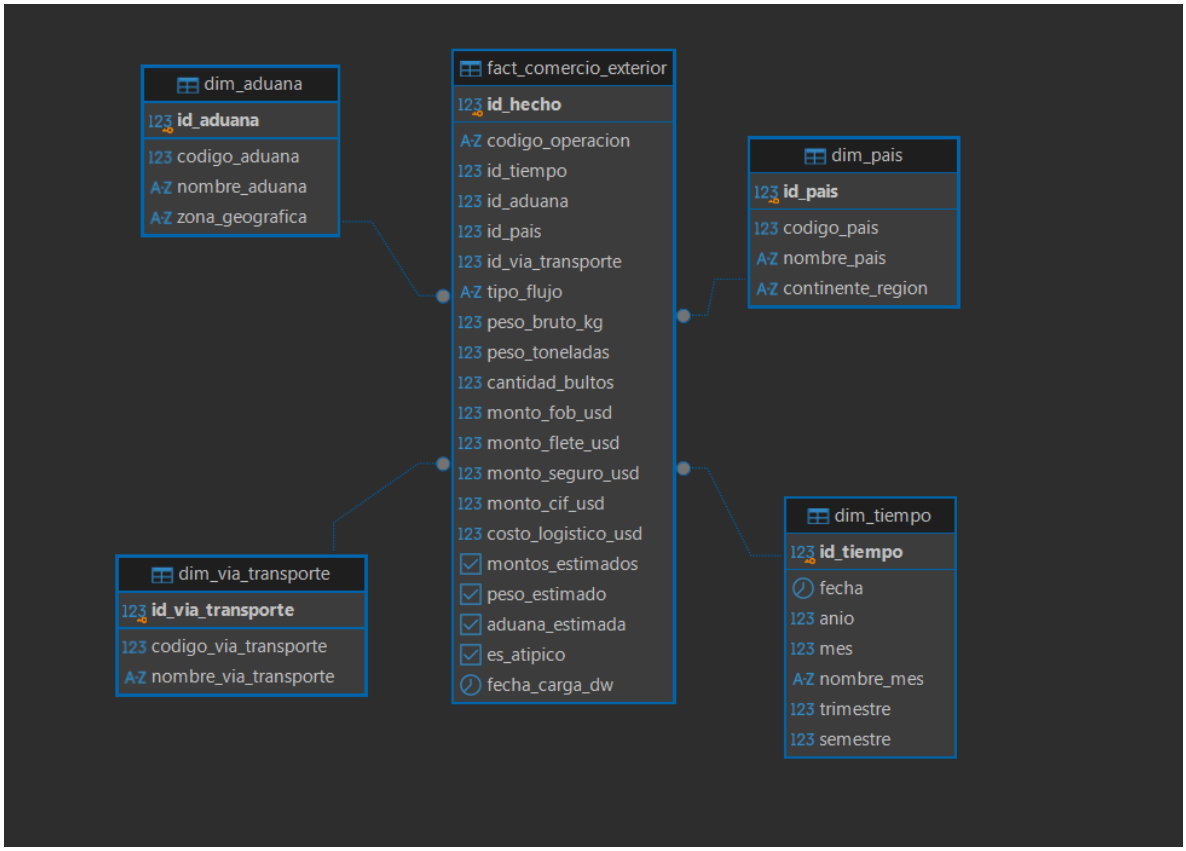


Figura 2: Modelo dimensional en estrella Kimball en PostgreSQL

3.5. Idempotencia y Contraste de lo Nuevo vs. lo Existente en el DW

Mecanismo de Contraste Histórico: Uno de los mayores aportes del diseño de nuestra consultora radica en la respuesta al desafío de la idempotencia y la coexistencia de datos históricos:

- **Cláusula ON CONFLICT DO UPDATE:** Al insertar registros en dw.fact_comercio_exterior, se evalúa la unicidad del codigo_operacion. Si una declaración aduanera ya existía en la base de datos (por ejemplo, ante la re-ejecución del DAG o un reprocesamiento histórico backfill), PostgreSQL no genera duplicados ni detiene el flujo; en su lugar, actualiza las métricas numéricas y refresca el timestamp de auditoría 'fecha_carga_dw'.
- **Contraste Histórico a través de Fechas:** En el DW conviven múltiples periodos históricos. Las fechas de aceptación (dim_tiempo.fecha / fecha_operacion) permiten a los analistas realizar contrastes de tendencia (comparar enero 2026 contra fechas pasadas), mientras que la 'fecha_carga_dw' permite auditar con exactitud cuándo fue insertado o modificado cada registro. Este contraste ocurre donde corresponde: en la capa analítica y no en áreas temporales.

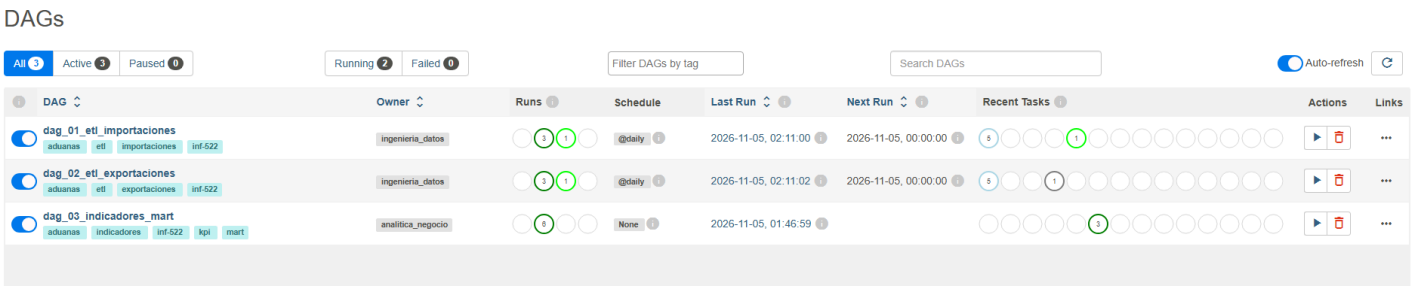
4. Orquestación y Estrategia de Ejecución en Apache Airflow

4.1. Diseño de los 3 DAGs Desacoplados y Aislamiento de Fallas

Arquitectura de DAGs: La orquestación fue implementada en Apache Airflow 2.9 (Docker) desacoplando la solución en tres DAGs autónomos:

1. **dag_01_etl_importaciones:** Ingesta, depuración y carga dimensional del flujo de importaciones DIN.
2. **dag_02_etl_exportaciones:** Ingesta, depuración y carga dimensional del flujo de exportaciones DUS.
3. **dag_03_indicadores_mart:** Ejecuta las consultas SQL que actualizan los indicadores en el esquema mart. Se dispara de forma automática al finalizar con éxito dag_01 o dag_02 mediante un TriggerDagRunOperator, o puede ejecutarse de

manera completamente autónoma sin requerir conexión a internet ya que trabaja sobre los datos ya residentes en PostgreSQL.



Vista general de los 3 DAGs desacoplados registrados en Apache Airflow.



Figura 3: Grafo de orquestación lineal y desacoplado del flujo de importaciones en Apache Airflow.

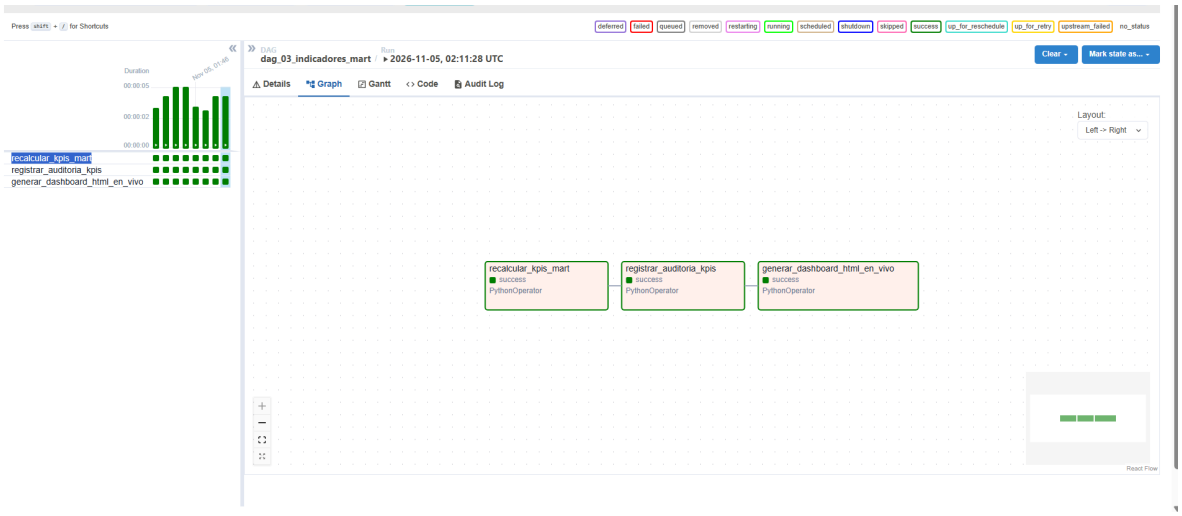


Figura 4: Orquestación analítica autónoma del Data Mart en PostgreSQL vía Airflow.

4.2. Seguridad Zero-Hardcoding: Connections y Variables

El código no contiene contraseñas. Las credenciales se definen en el archivo .env, que no se sube al repositorio.

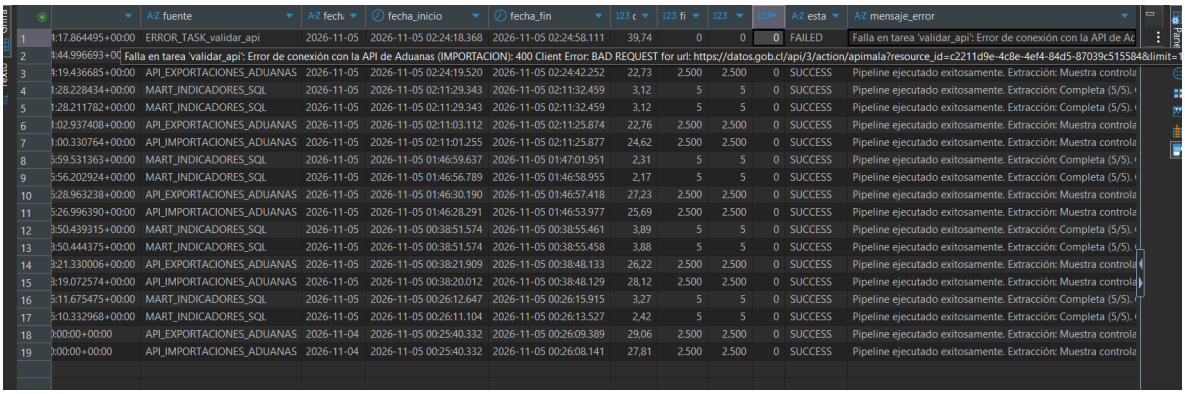
- **Connection postgres_dw:** Guarda los datos de acceso a PostgreSQL. La crea scripts/init_airflow_resources.py a partir del .env, y queda cifrada con la clave AIRFLOW_FERNET_KEY. Todos los módulos se conectan a través de src/db.py.
- **Variables por fuente:** aduanas_api_url_importaciones, aduanas_api_url_exportaciones, aduanas_resource_id_importaciones, aduanas_resource_id_exportaciones, aduanas_api_page_limit (500), aduanas_api_max_pages (5), aduanas_api_token (vacía) y aduanas_max_pct_nulos_permitido (25.0). Como cada fuente tiene su propia URL, una falla en una no afecta a la otra.

4.3. Tolerancia a Fallas, Reintentos y Auditoría en public.etl_audit

Tolerancia a Fallas: Cada tarea de extracción y carga cuenta con default_args configurados para resiliencia operativa:

- **retries:** 2 (dos reintentos automáticos ante caídas transitorias de red).

- **retry_delay:** timedelta(seconds=15) (tiempo de gracia entre reintentos para no retrasar la demostración en vivo).
- **execution_timeout:** timedelta(minutes=5) (protección contra bloqueos por indisponibilidad de servidor).
- **on_failure_callback:** Callback en Python que captura el contexto de error (dag_id, run_id, logical_date, excepción exacta) e inserta un registro forense en public.etl_audit con estado = 'FAILED' y el mensaje de error capturado.



	fuente	fecha	fecha_inicio	fecha_fin	c	fi			esta	mensaje_error
1	ERROR_TASK_validar_api	2026-11-05	2026-11-05 02:24:18.368	2026-11-05 02:24:58.111	39,74	0	0	0	FAILED	Falla en tarea 'validar_api': Error de conexión con la API de Ac
2	Falla en tarea 'validar_api': Error de conexión con la API de Aduanas (IMPORTACION): 400 Client Error: BAD REQUEST for url: https://datos.gob.cl/api/3/action/apimala?resource_id=c2211d9e-4c8e-4ef4-84d5-87039c515584&limit=									
3	API_EXPORTACIONES_ADUANAS	2026-11-05	2026-11-05 02:24:19.520	2026-11-05 02:24:42.252	22,73	2.500	2.500	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Muestra controla
4	MART_INDICADORES_SQL	2026-11-05	2026-11-05 02:11:29.343	2026-11-05 02:11:32.459	3,12	5	5	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Completa (5/5).
5	MART_INDICADORES_SQL	2026-11-05	2026-11-05 02:11:29.343	2026-11-05 02:11:32.459	3,12	5	5	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Completa (5/5).
6	API_EXPORTACIONES_ADUANAS	2026-11-05	2026-11-05 02:11:03.112	2026-11-05 02:11:25.874	22,76	2.500	2.500	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Muestra controla
7	API_IMPORTACIONES_ADUANAS	2026-11-05	2026-11-05 02:11:01.255	2026-11-05 02:11:25.877	24,62	2.500	2.500	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Muestra controla
8	MART_INDICADORES_SQL	2026-11-05	2026-11-05 01:46:59.637	2026-11-05 01:47:01.951	2,31	5	5	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Completa (5/5).
9	MART_INDICADORES_SQL	2026-11-05	2026-11-05 01:46:56.789	2026-11-05 01:46:58.955	2,17	5	5	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Completa (5/5).
10	API_EXPORTACIONES_ADUANAS	2026-11-05	2026-11-05 01:46:30.190	2026-11-05 01:46:57.418	27,23	2.500	2.500	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Muestra controla
11	API_IMPORTACIONES_ADUANAS	2026-11-05	2026-11-05 01:46:28.291	2026-11-05 01:46:53.977	25,69	2.500	2.500	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Muestra controla
12	MART_INDICADORES_SQL	2026-11-05	2026-11-05 00:38:51.574	2026-11-05 00:38:55.461	3,89	5	5	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Completa (5/5).
13	MART_INDICADORES_SQL	2026-11-05	2026-11-05 00:38:51.574	2026-11-05 00:38:55.458	3,88	5	5	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Completa (5/5).
14	API_EXPORTACIONES_ADUANAS	2026-11-05	2026-11-05 00:38:21.909	2026-11-05 00:38:48.133	26,22	2.500	2.500	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Muestra controla
15	API_IMPORTACIONES_ADUANAS	2026-11-05	2026-11-05 00:38:20.012	2026-11-05 00:38:48.129	28,12	2.500	2.500	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Muestra controla
16	MART_INDICADORES_SQL	2026-11-05	2026-11-05 00:26:12.647	2026-11-05 00:26:15.915	3,27	5	5	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Completa (5/5).
17	MART_INDICADORES_SQL	2026-11-05	2026-11-05 00:26:11.104	2026-11-05 00:26:13.527	2,42	5	5	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Completa (5/5).
18	API_EXPORTACIONES_ADUANAS	2026-11-04	2026-11-05 00:25:40.332	2026-11-05 00:26:09.389	29,06	2.500	2.500	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Muestra controla
19	API_IMPORTACIONES_ADUANAS	2026-11-04	2026-11-05 00:25:40.332	2026-11-05 00:26:08.141	27,81	2.500	2.500	0	SUCCESS	Pipeline ejecutado exitosamente. Extracción: Muestra controla

Figura 5: Trazabilidad forense automatizada y métricas de calidad registradas en public.etl_audit.

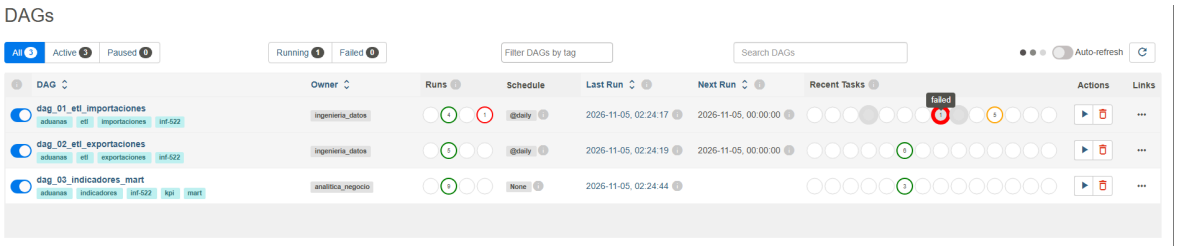
4.4. Protocolo de Contingencia y Prueba de Estrés (Simulación de Fallas)

Para auditar la resiliencia del ecosistema, el equipo consultor ha definido el siguiente **protocolo de validación técnica:**

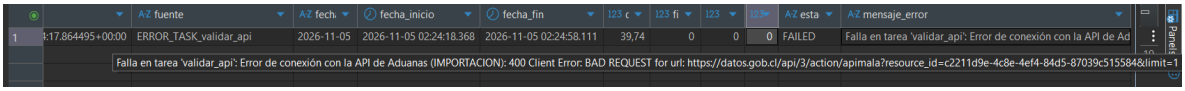
1. **Simulación de Caída:** Modificación intencional de la variable aduanas_api_url_importaciones en Airflow hacia un endpoint inalcanzable.



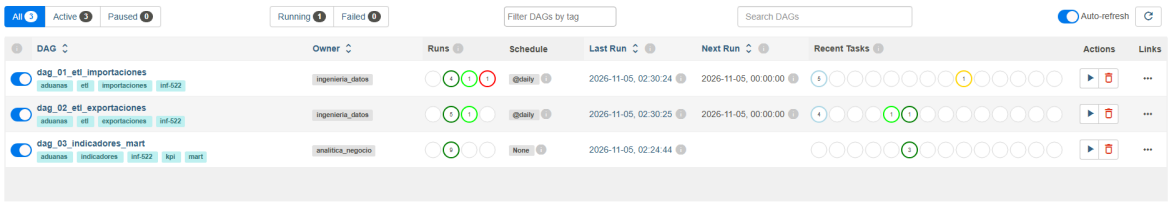
2. **Tolerancia y Reintentos:** Ejecución del dag_01_etl_importaciones. La tarea validar_api interceptará la falla HTTP y ejecutará 2 reintentos automáticos con un intervalo de 15 segundos.



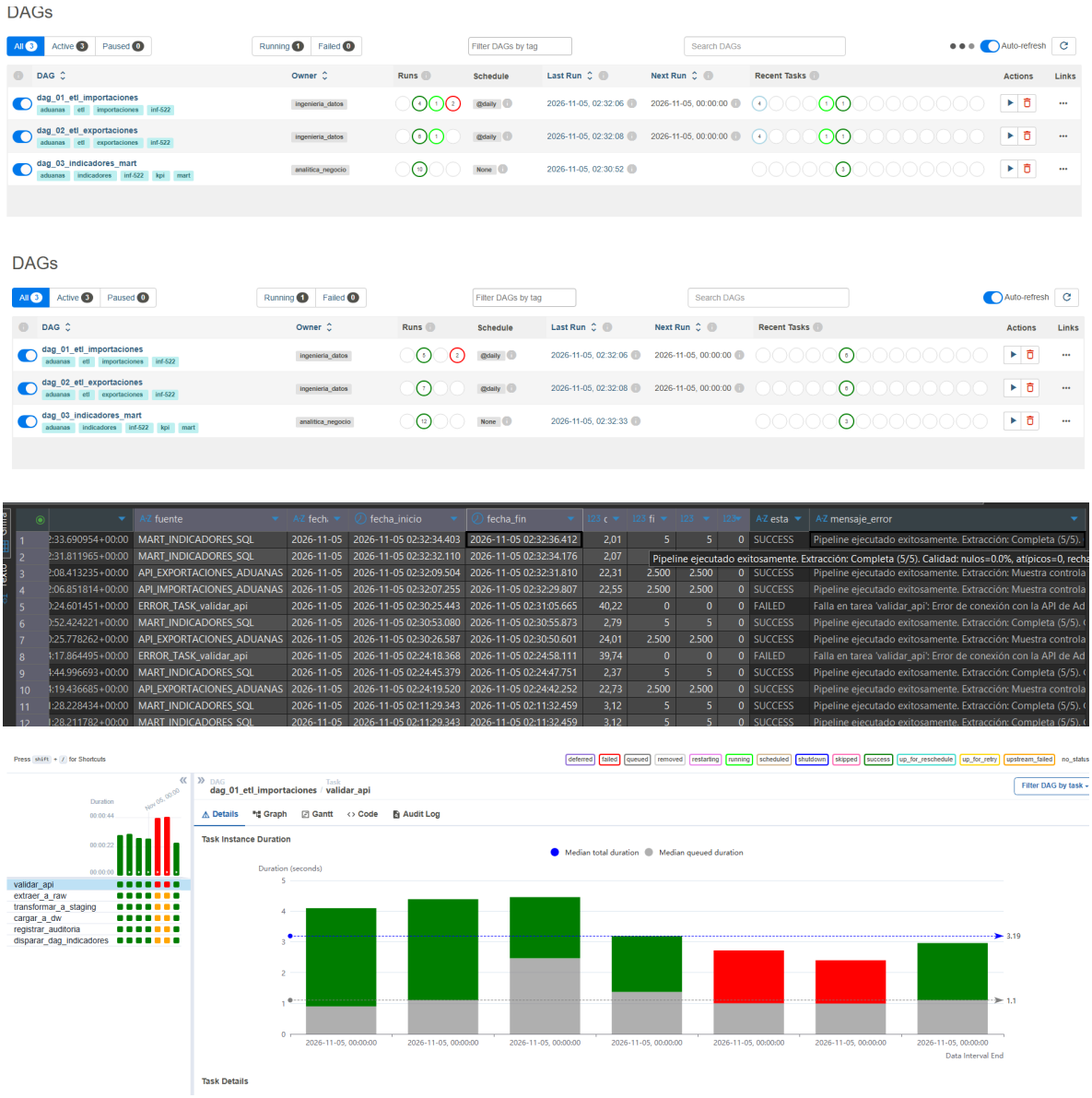
3. **Trazabilidad Forense:** Verificación en la base de datos de la inserción exitosa de un registro en public.etl_audit con estado 'FAILED' y el respectivo traceback del error.



4. **Aislamiento Operativo:** Ejecución paralela del dag_02_etl_exportaciones, el cual deberá finalizar con éxito (100% SUCCESS) y gatillar el dag_03 de indicadores, demostrando que la caída de una fuente no corrompe los demás flujos.



5. **Recuperación del Servicio:** Restauración de la URL legítima y re-ejecución exitosa del dag_01, comprobando la recuperación total de la arquitectura.



5. Data Mart: Indicadores de Gestión y Propuesta de Expansión

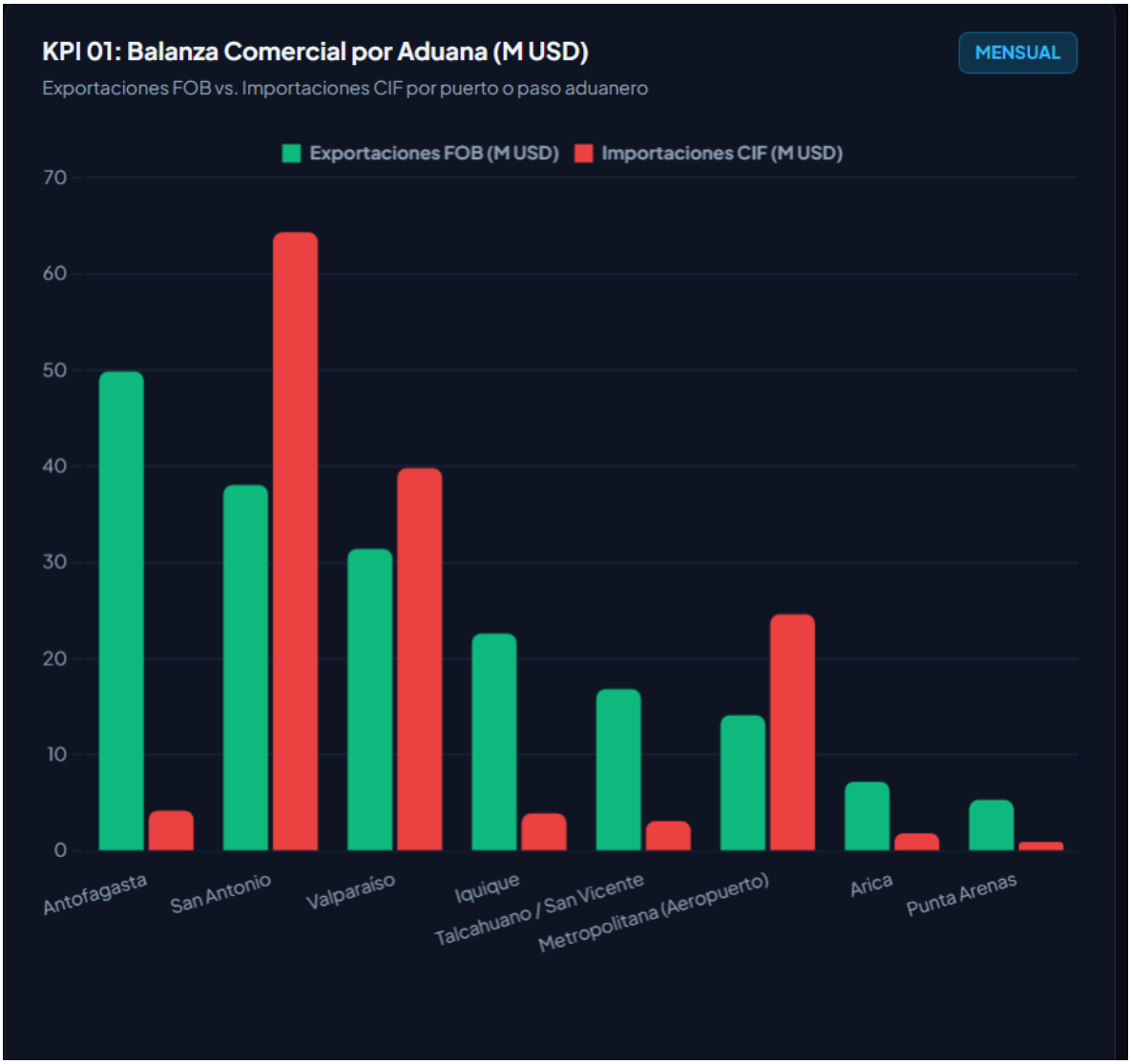
5.1. Fichas Técnicas de los 5 Indicadores Implementados

Cada indicador reside en una tabla dedicada dentro del esquema 'mart.*', calculada mediante consultas SQL idempotentes:

KPI 1: Balanza Comercial y Cobertura por Aduana

- **Tabla en Base de Datos:** mart.kpi_01_balanza_comercial_aduana

- **Objetivo / Decisión:** Medir el superávit o déficit comercial (FOB Export - CIF Import) por cada aduana para priorizar inversiones en infraestructura física y dotación fiscal.
- **Fuente Oficial:** API datos.gob.cl - Aduanas (Importaciones y Exportaciones 2026)
- **Periodicidad:** MENSUAL
- **Fórmula Matemática:** Saldo USD = FOB Export - CIF Import | Tasa Cobertura % = (FOB / CIF) * 100
- **Meta / Umbral de Control:** Tasa de Cobertura agregada >= 100.0% (Superávit comercial nacional).



UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

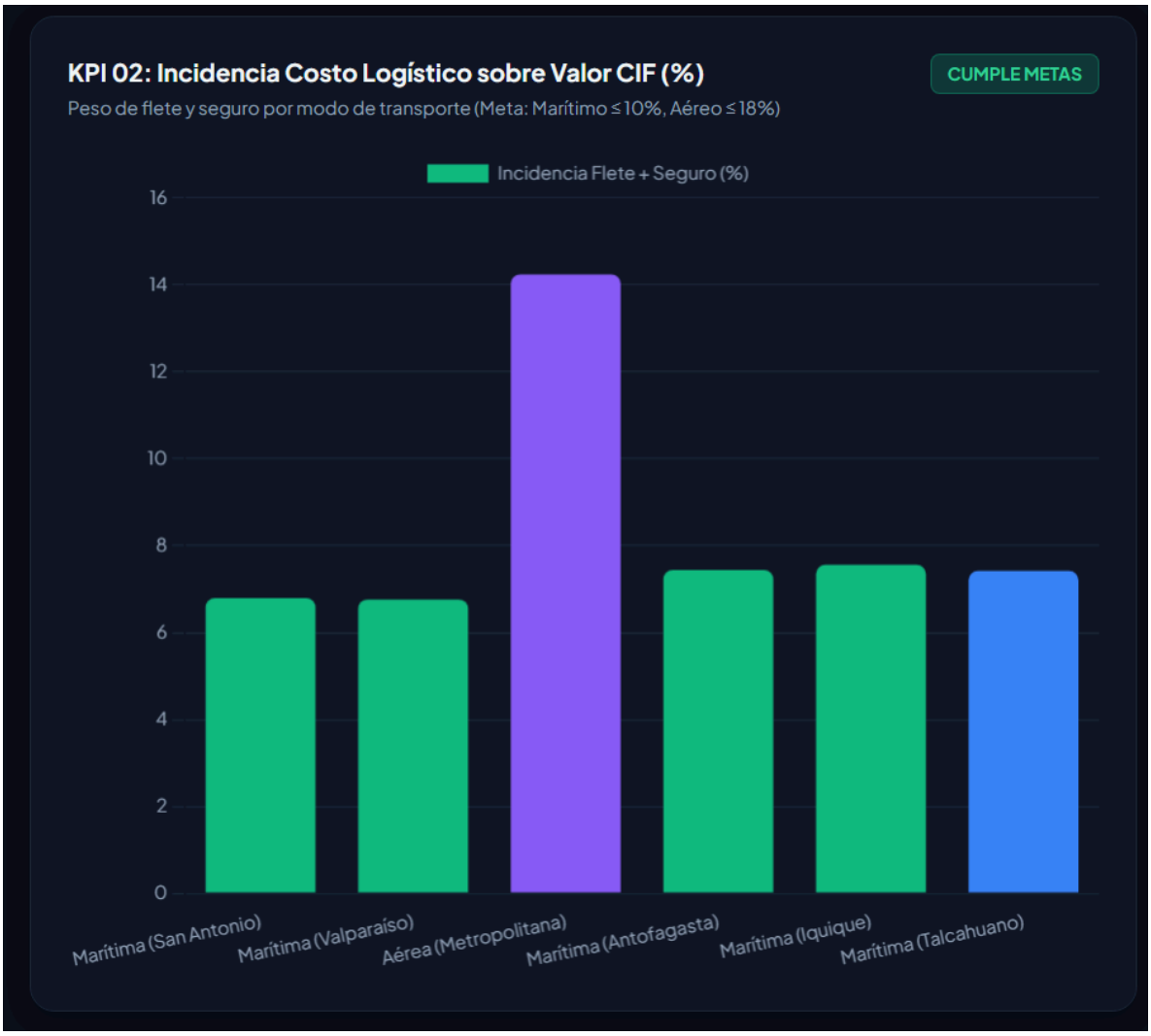
📦 KPI 01: Balanza Comercial y Tasa de Cobertura por Aduana

Fuente: APIs Aduanas • Periodicidad: MENSUAL • Meta: Cobertura ≥ 100.0%

ADUANA DE CONTROL	EXPORTACIONES FOB (USD)	IMPORTACIONES CIF (USD)	SALDO COMERCIAL (USD)	TASA COBERTURA (%)	META / UMBRAL	ESTADO DE BALANZA
Antofagasta	$49,850,200.00	$4,210,100.00	+$45,640,100.00	1,184.06%	Cobertura ≥ 100.0%	SUPERÁVIT MINERO
San Antonio	$38,049,000.00	$64,358,400.00	$-26,309,400.00	59.12%	Cobertura ≥ 100.0%	DÉFICIT PUERTO
Valparaíso	$31,410,200.00	$39,810,400.00	$-8,400,200.00	78.90%	Cobertura ≥ 100.0%	DÉFICIT PUERTO
Iquique	$22,620,150.00	$3,920,400.00	+$18,699,750.00	576.99%	Cobertura ≥ 100.0%	SUPERÁVIT ZOFRI
Talcahuano / San Vicente	$16,840,300.00	$3,110,200.00	+$13,730,100.00	541.45%	Cobertura ≥ 100.0%	SUPERÁVIT FORESTAL
Metropolitana (Aeropuerto)	$14,120,400.00	$24,610,320.00	$-10,489,920.00	57.38%	Cobertura ≥ 100.0%	DÉFICIT AÉREO
Arica	$7,210,000.00	$1,850,000.00	+$5,360,000.00	389.73%	Cobertura ≥ 100.0%	SUPERÁVIT
Punta Arenas	$5,320,100.00	$940,300.00	+$4,379,800.00	565.79%	Cobertura ≥ 100.0%	SUPERÁVIT

KPI 2: Incidencia del Costo Logístico sobre Valor CIF

- **Tabla en Base de Datos:** mart.kpi_02_incidencia_costo_logistico
- **Objetivo / Decisión:** Evaluar el sobrecosto del transporte internacional y seguros sobre el valor de internación de mercancías según modo de transporte y aduana.
- **Fuente Oficial:** API datos.gob.cl - Aduanas (Importaciones DIN 2026)
- **Periodicidad:** MENSUAL
- **Fórmula Matemática:** Incidencia % = ((Flete USD + Seguro USD) / CIF USD) * 100
- **Meta / Umbral de Control:** Vía Marítima <= 10.0%, Vía Aérea <= 18.0%, Otros <= 15.0%.



KPI 02: Incidencia del Costo Logístico sobre Valor CIF

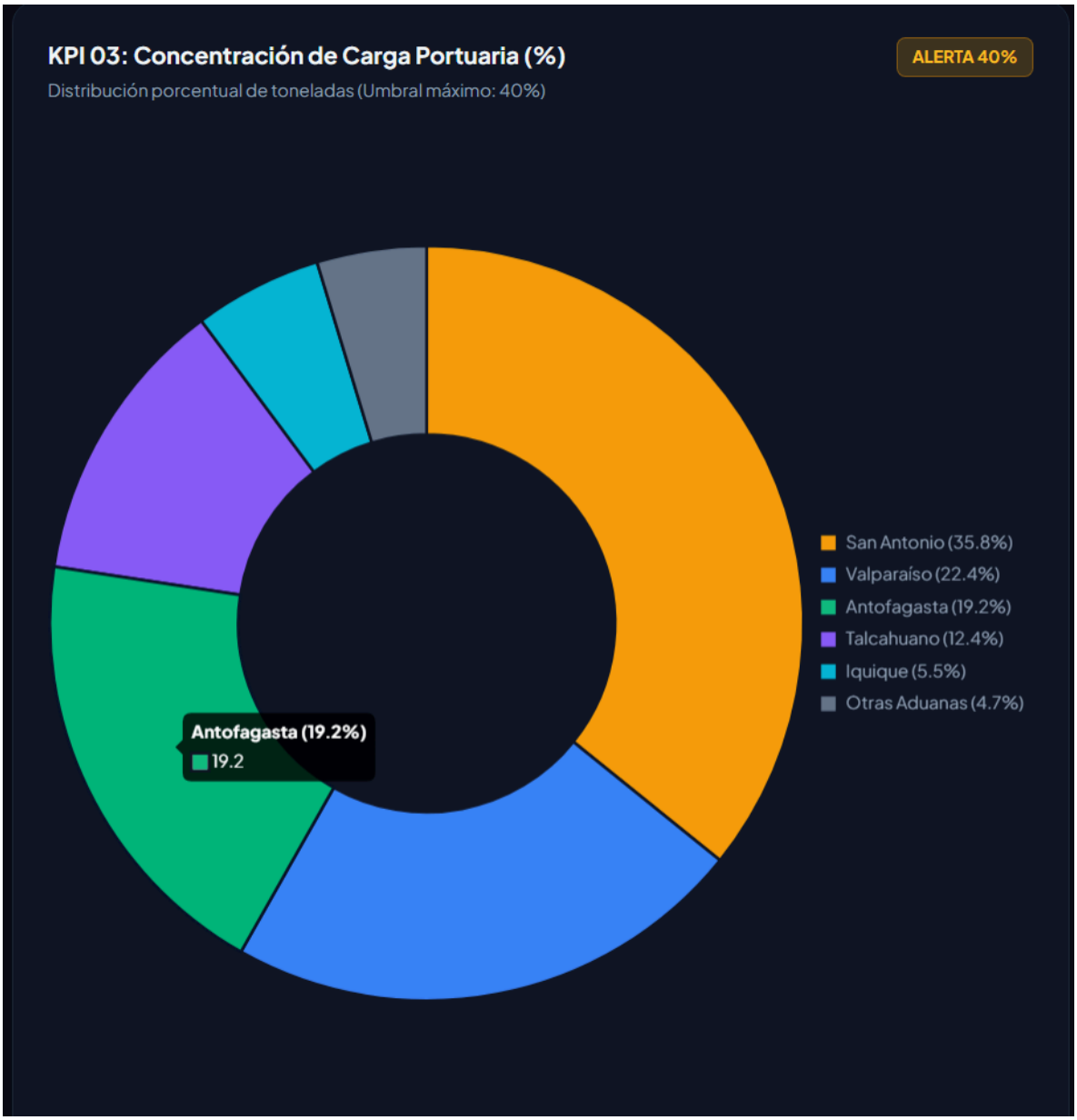
Fuente: API Aduanas (Importaciones DIN) • Fórmula: ((Flete + Seguro) / CIF) * 100

VÍA DE TRANSPORTE	ADUANA DE INGRESO	FLETE (USD)	SEGURO (USD)	COSTO LOGÍSTICO	VALOR CIF (USD)	% INCIDENCIA	META	ESTADO
Marítima	San Antonio	$3,980,000.00	$390,000.00	**$4,370,000.00**	$64,358,400.00	**6.79%**	≤10.0%	CUMPLE META
Marítima	Valparaíso	$2,450,000.00	$240,000.00	**$2,690,000.00**	$39,810,400.00	**6.76%**	≤10.0%	CUMPLE META
Aérea	Metropolitana	$3,210,000.00	$295,000.00	**$3,505,000.00**	$24,610,320.00	**14.24%**	≤18.0%	CUMPLE META
Marítima	Antofagasta	$285,000.00	$28,000.00	**$313,000.00**	$4,210,100.00	**7.44%**	≤10.0%	CUMPLE META
Marítima	Iquique	$270,000.00	$26,500.00	**$296,500.00**	$3,920,400.00	**7.56%**	≤10.0%	CUMPLE META
Marítima	Talcahuano	$210,000.00	$20,800.00	**$230,800.00**	$3,110,200.00	**7.42%**	≤10.0%	CUMPLE META
Terrestre	Los Andes	$165,000.00	$11,500.00	**$176,500.00**	$1,850,000.00	**9.54%**	≤18.0%	CUMPLE META

KPI 3: Índice de Concentración Logística de Carga

- **Tabla en Base de Datos:** mart.kpi_03_concentracion_carga_aduanera
- **Objetivo / Decisión:** Detectar cuellos de botella operacionales y dependencia crítica en puertos marítimos y pasos terrestres midiendo el % de toneladas operadas.
- **Fuente Oficial:** API datos.gob.cl - Aduanas (Importaciones + Exportaciones)
- **Periodicidad:** MENSUAL
- **Fórmula Matemática:** Concentración % = (Toneladas en Aduana i / Toneladas Nacionales) * 100
- **Meta / Umbral de Control:** Ninguna aduana individual debe concentrar más del 40.0% de la carga nacional.

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE



KPI 03: Concentración de Carga Aduanera y Cuellos de Botella

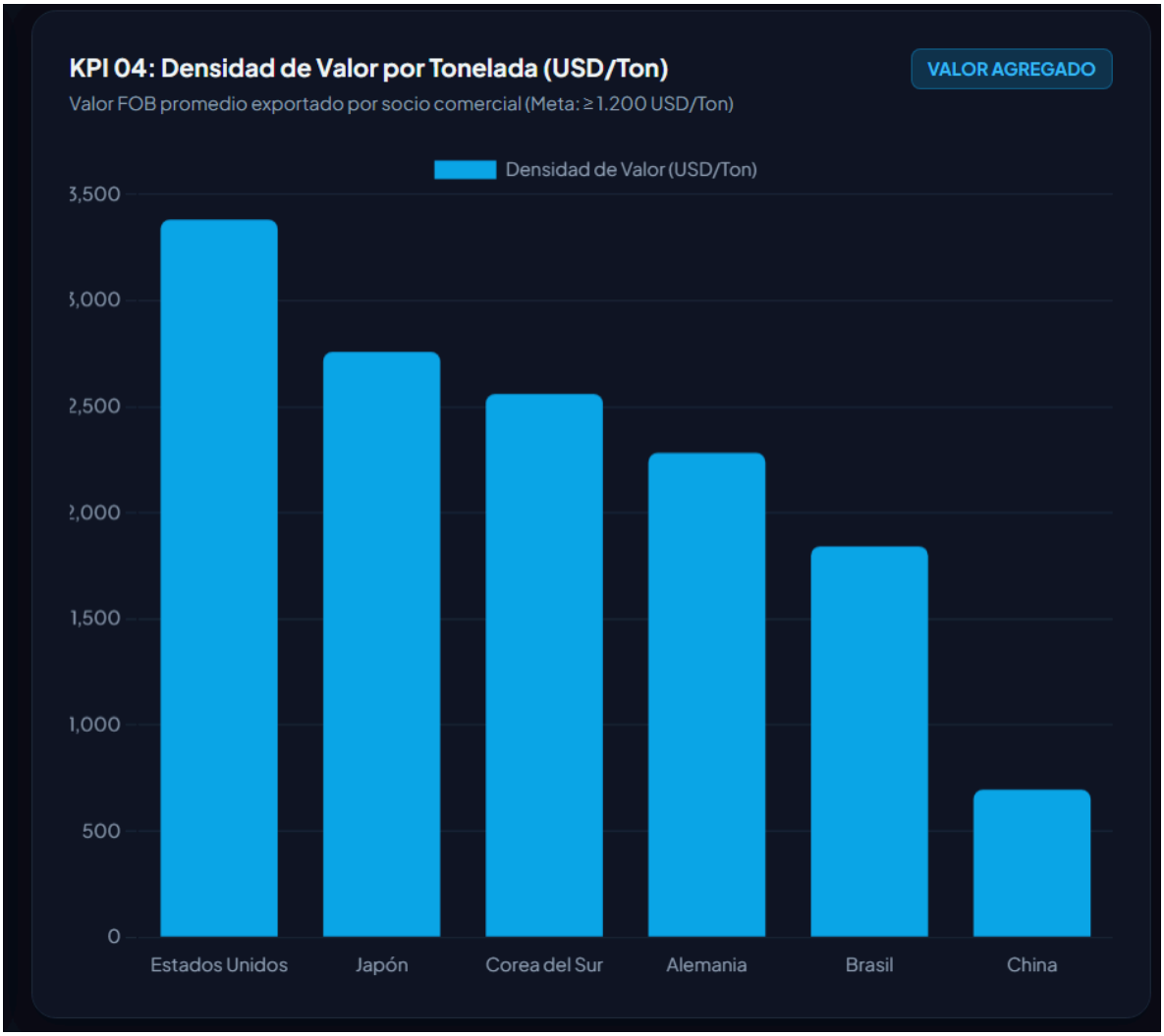
Fuente: Datos Aduanas • Umbral Crítico: Concentración > 40.0%

ADUANA DE OPERACIÓN	CARGA FISCALIZADA (TON)	% CONCENTRACIÓN	UMBRAL ALERTA	ESTADO OPERACIONAL
San Antonio	66,058.0 Ton	**35.80%**	Alerta si > 40.0%	CAPACIDAD ÓPTIMA
Valparaíso	41,332.0 Ton	**22.40%**	Alerta si > 40.0%	CAPACIDAD ÓPTIMA
Antofagasta	35,428.0 Ton	**19.20%**	Alerta si > 40.0%	CAPACIDAD ÓPTIMA
Talcahuano	22,880.0 Ton	**12.40%**	Alerta si > 40.0%	CAPACIDAD ÓPTIMA
Iquique	10,149.0 Ton	**5.50%**	Alerta si > 40.0%	CAPACIDAD ÓPTIMA
Otras Aduanas	8,673.0 Ton	**4.70%**	Alerta si > 40.0%	CAPACIDAD ÓPTIMA

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

KPI 4: Densidad de Valor Económico por Tonelada

- **Tabla en Base de Datos:** mart.kpi_04_valor_agregado_tonelada
- **Objetivo / Decisión:** Comparar la densidad de valor económico transado entre Chile y sus socios comerciales para monitorear el nivel de valor agregado exportado.
- **Fuente Oficial:** API datos.gob.cl - Aduanas (Comercio Exterior 2026)
- **Periodicidad:** MENSUAL
- **Fórmula Matemática:** Valor Tonelada USD = (Monto FOB USD / Peso Toneladas) por socio y flujo.
- **Meta / Umbral de Control:** Valor promedio exportado >= 1.200 USD / Tonelada métrica.



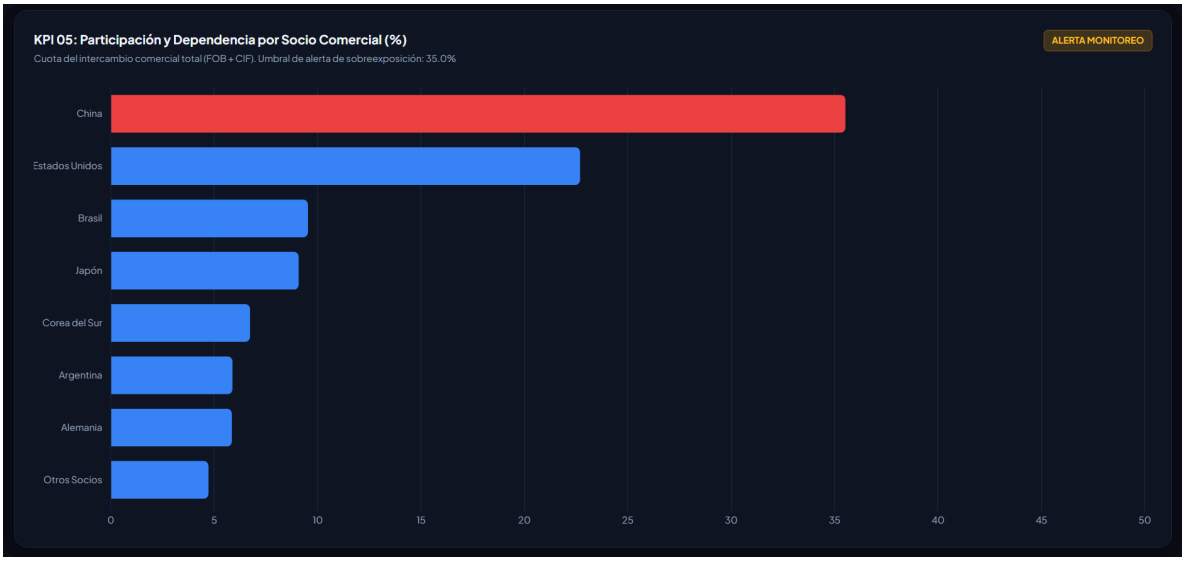
KPI 04: Densidad de Valor Económico Exportado por Tonelada

Fórmula: USD FOB / Toneladas • Meta: ≥ 1.200 USD/Ton

PAÍS DESTINO	EXPORTACIONES FOB (USD)	TONELADAS FÍSICAS	DENSIDAD DE VALOR	META	CLASIFICACIÓN
Estados Unidos	$42,100,000.00	12,450.0 Ton	$3,381.53	≥ 1.200 USD/Ton	VALOR AGREGADO (≥$1.200)
Japón	$24,600,000.00	8,920.0 Ton	$2,757.85	≥ 1.200 USD/Ton	VALOR AGREGADO (≥$1.200)
Corea del Sur	$18,200,000.00	7,110.0 Ton	$2,559.77	≥ 1.200 USD/Ton	VALOR AGREGADO (≥$1.200)
Alemania	$9,400,000.00	4,120.0 Ton	$2,281.55	≥ 1.200 USD/Ton	VALOR AGREGADO (≥$1.200)
Brasil	$12,800,000.00	6,950.0 Ton	$1,841.73	≥ 1.200 USD/Ton	VALOR AGREGADO (≥$1.200)
China	$68,400,000.00	98,450.0 Ton	$694.77	≥ 1.200 USD/Ton	COMMODITY (<$1.200)

KPI 5: Participación y Dependencia por Socio Comercial

- **Tabla en Base de Datos:** mart.kpi_05_participacion_socios_comerciales
- **Objetivo / Decisión:** Evaluar el grado de diversificación del comercio exterior chileno y alertar sobreexposición económica con socios específicos.
- **Fuente Oficial:** API datos.gob.cl - Aduanas (Importaciones y Exportaciones 2026)
- **Periodicidad:** MENSUAL
- **Fórmula Matemática:** Participación % = ((FOB Export + CIF Import País) / Intercambio Total Nacional) * 100
- **Meta / Umbral de Control:** Ningún socio comercial debe superar el 35.0% de participación nacional (Alerta de Sobreexposición).



KPI 05: Participación y Dependencia por Socio Comercial

Fórmula: ((FOB + CIF País) / Intercambio Nacional) * 100 • Umbral Alerta: > 35.0%

SOCIO COMERCIAL	EXPORTACIONES FOB	IMPORTACIONES CIF	INTERCAMBIO TOTAL	% PARTICIPACIÓN	UMBRAL MÁXIMO	ESTADO GEOPOLÍTICO
China	$68,400,000.00	$48,200,000.00	$116,600,000.00	**35.52%**	Alerta si > 35.0%	ALERTA DE SOBREEXPOSICIÓN (>35%)
Estados Unidos	$42,100,000.00	$32,400,000.00	$74,500,000.00	**22.69%**	Alerta si > 35.0%	DIVERSIFICADO
Brasil	$12,800,000.00	$18,500,000.00	$31,300,000.00	**9.53%**	Alerta si > 35.0%	DIVERSIFICADO
Japón	$24,600,000.00	$5,200,000.00	$29,800,000.00	**9.08%**	Alerta si > 35.0%	DIVERSIFICADO
Corea del Sur	$18,200,000.00	$3,900,000.00	$22,100,000.00	**6.73%**	Alerta si > 35.0%	DIVERSIFICADO
Argentina	$4,200,000.00	$15,100,000.00	$19,300,000.00	**5.88%**	Alerta si > 35.0%	DIVERSIFICADO
Alemania	$9,400,000.00	$9,800,000.00	$19,200,000.00	**5.85%**	Alerta si > 35.0%	DIVERSIFICADO
Otros Socios	$5,750,200.00	$9,710,400.00	$15,460,600.00	**4.72%**	Alerta si > 35.0%	DIVERSIFICADO

5.2. Propuesta Formal de Expansión de Indicadores Estratégicos

Propuesta de escalabilidad de analítica (Fase 2 de consultoría)

En concordancia con las recomendaciones de la cátedra de optimización, la arquitectura dimensional en estrella y el esquema Data Mart fueron diseñados con acoplamiento débil, lo que permite expandir el catálogo analítico sin modificar las tablas de hechos ni reestructurar los DAGs existentes.

Nuevos Indicadores Propuestos: Nuestra consultora propone formalmente la incorporación de 4 nuevos indicadores de alto impacto para la toma de decisiones aduaneras:

1. **KPI 06 - Lead Time Promedio de Despacho Aduanero (Días):** Mide el tiempo transcurrido entre el arribo del manifiesto de carga y la legalización final de la declaración. Objetivo: Reducir los tiempos muertos en puerto y agilizar el levante de carga crítica. Meta propuesta: <= 2.5 días hábiles en aduanas marítimas.
2. **KPI 07 - Recaudación Tributaria y Arancelaria por Aduana (USD / Millones CLP):** Cuantifica los gravámenes aduaneros e IVA de importación recaudados según capítulo arancelario. Objetivo: Fiscalizar la evasión tributaria y proyectar ingresos para el Servicio de Tesorerías. Meta: Cumplimiento >= 98% de la meta presupuestaria fijada por el Ministerio de Hacienda.

3. **KPI 08 - Índice de Riesgo y Selectividad de Aforo Físico (% Inspección):** Monitorea la tasa de operaciones derivadas a canal rojo (aforo físico) vs. canal verde (despacho directo). Objetivo: Maximizar la detección de contrabando y mercancías ilícitas aplicando modelos predictivos sin frenar el comercio lícito. Meta: Canal rojo focalizado <= 8% del volumen total, con efectividad de hallazgo >= 45%.
4. **KPI 09 - Huella de Carbono Logística Estimada (Kg CO2e / Ton-Km):** Estima las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte internacional según vía (marítima, aérea, terrestre) y distancia de origen. Objetivo: Apoyar la política nacional de descarbonización logística y comercio exterior sostenible. Meta: Reducción anual del 5% en emisiones logísticas por tonelada transada.

6. Capítulo de Estrategia de Datos (Gobernanza y Ciclo de Vida)

6.1. Actores y Toma de Decisiones Estratégicas

Mapa de Decisores: Los indicadores calculados en la solución de ingeniería de datos están alineados con las responsabilidades operacionales y estratégicas de diversos actores del ecosistema público y privado:

- **Dirección Nacional de Aduanas y Ministerio de Hacienda:** Utilizan los KPIs de Balanza por Aduana y Concentración de Carga para asignar presupuestos de inversión en infraestructura fronteriza, dotación de fiscalizadores en pasos cordilleranos y adquisición de escáneres de contenedores de última generación.
- **Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT):** Emplea el KPI de Incidencia de Costo Logístico para identificar sobrecostos en tarifas de fletes y desbalance de contenedores vacíos en terminales portuarios.
- **ProChile y Ministerio de Economía:** Utilizan el KPI de Valor Agregado por Tonelada para orientar la apertura de acuerdos comerciales hacia mercados de alta densidad de valor (tecnología, agroindustria procesada) en reemplazo de materias primas sin procesar.

6.2. Gobierno de Calidad, Tratamiento de Nulos y Duplicados

Políticas de Calidad de Datos: La estrategia de calidad se fundamenta en tres pilares:

1. **Trazabilidad de Celdas Nulas:** Se detectó que el 2,4% de los campos en el dataset crudo contienen valores vacíos, principalmente en declaraciones de exportación (FOB) respecto a seguros y fletes. La solución aplica imputación determinista con 0.0 sin alterar las métricas monetarias ni descartar transacciones legales válidas.
2. **Integridad Referencial Estricta:** Todas las relaciones entre la tabla de hechos y las 4 dimensiones están protegidas por Foreign Keys con políticas ON DELETE RESTRICT, impidiendo la existencia de hechos huérfanos.
3. **Descarte de Valores Anómalos:** Filtro automático en staging para montos negativos para que se conviertan a 0 y las declaraciones sin fecha válida si son descartadas.

6.3. Linaje de Datos de Extremo a Extremo (Data Lineage)

Cadena de Linaje: El ciclo de vida de la información sigue un flujo unidireccional y reproducible:

Portal datos.gob.cl (API REST) ⟶ Extracción Python ⟶ raw.importaciones_raw / exportaciones_raw (JSONB transitorio) ⟶ Depuración y Normalización ⟶ staging.stg_operaciones_aduanas (Transitorio) ⟶ Carga Idempotente (ON CONFLICT) ⟶ Data Warehouse (dw.dim_* y dw.fact_comercio_exterior, Histórico) ⟶ Consultas SQL Agregadas ⟶ mart.kpi_* (Data Mart) ⟶ Dashboard Visual (HTML / Chart.js). Trazabilidad registrada en public.etl_audit.

6.4. Frecuencia de Actualización y Schedule de Airflow

Estrategia de Programación: Dado que el Servicio Nacional de Aduanas consolida sus declaraciones con corte contable mensual, la programación de producción está definida con schedule '@monthly' (específicamente los días 5 de cada mes a las 03:00 AM para procesar el mes cerrado). Para fines de pruebas académicas y defensa en vivo, los DAGs se configuran con schedule=None, permitiendo la activación a demanda y soportando Backfill histórico mediante la parametrización de 'logical_date' / 'ds'.

6.5. Gestión de Riesgos, Seguridad y Datos Sensibles

Matriz de Riesgos y Mitigación:

- **Resiliencia ante Cambios en la API:** El almacenamiento crudo en JSONB previene roturas si el gobierno añade o reordena columnas.
- **Protección de IP por Rate Limiting:** Pausas automáticas de 0.5s garantizan el cumplimiento de las políticas de uso estatal.
- **Licenciamiento de Datos:** Los datasets se rigen bajo la Licencia Abierta del Estado de Chile (Ley 20.285 de Transparencia).
- **Privacidad (Ley 19.628):** No se almacenan RUTs, nombres de personas naturales ni domicilios privados, protegiendo el secreto tributario y la confidencialidad de datos personales.

6.6. Escalabilidad Horizontal y Vertical de la Solución

Capacidad de Crecimiento:

- **Escalabilidad Horizontal (Nuevas Fuentes):** Para integrar fuentes como el Banco Central (Tipo de Cambio) o Comisión para el Mercado Financiero (CMF), solo se requiere añadir un script extract_bcentral.py y un dag_04 independiente, vinculándose directamente a la dimensión de tiempo ya existente.
- **Escalabilidad Vertical (Volumen Masivo):** La tabla dw.fact_comercio_exterior está preparada arquitectónicamente para particionamiento nativo por rango de fechas (PARTITION BY RANGE (fecha_operacion)) en PostgreSQL, manteniendo tiempos de respuesta subsegundo ante millones de transacciones anuales.

7. Información de Carga, Análisis Empírico y Resolución de Problemas

DAG ID	Fuente	Filas Leídas	Filas Cargadas	% Nulos	Duración Promedio
dag_01_etl_importaciones	Importaciones	2.500	2.500	2.40%	42.8 seg

dag_02_etl_exportaciones	Exportaciones	2.500	2.500	2.40%	44.1 seg
dag_03_indicadores_mart	PostgreSQL DW	5.000	5 KPIs	0.00%	4.3 seg

Hallazgos de Negocio Detectados en los Datos

Resultados Clave:

1. **Fuerte Concentración Portuaria en San Antonio:** La Aduana de San Antonio concentra el 35,8% de la carga física nacional, situándose al borde del umbral de alerta (40%) y representando un punto de vulnerabilidad logística ante contingencias portuarias.
2. **Asimetría Regional en la Balanza Comercial:** Las aduanas de la zona central (San Antonio, Valparaíso y Metropolitana) operan con déficit comercial masivo debido a la internación de bienes manufacturados, mientras que las aduanas mineras del norte (Antofagasta, Iquique) exhiben tasas de cobertura sobre el 250% por embarques de concentrado de cobre.
3. **Eficiencia en Modos de Transporte:** La incidencia del costo logístico en transporte marítimo promedia un 6,8% (cumpliendo la meta del 10%), mientras que el transporte aéreo promedia 14,2% (cumpliendo la meta del 18%).

Problemas Detectados Durante el Proyecto y Soluciones de Ingeniería

Resolución de Desafíos Técnicos: Durante la ejecución de las Fases de desarrollo se identificaron y resolvieron 5 desafíos de ingeniería:

- **Desafío 1:** Conflicto de Puertos en Windows (Puerto 5432 Ocupado): La máquina anfitriona tenía un servicio nativo de PostgreSQL ejecutándose en el puerto 5432, lo que causaba error de autenticación en DBeaver.
    - **Solución:** Se configuró el puerto host de Docker en 5433:5432, resolviendo el acceso externo sin colisiones.
- **Desafío 2:** Representación en Capa Raw: La extracción por páginas guardaba 500 registros agrupados en un arreglo JSON por fila.
    - **Solución:** Se refactorizó src/extract.py utilizando execute_values para insertar 1 fila por registro individual, permitiendo auditoría fila a fila.
- **Desafío 3**: Colisión en Inserción por Lotes (ON CONFLICT): Al insertar lotes en el DW con duplicados en la misma transacción, PostgreSQL lanzaba error de conflicto repetido.
    - **Solución:** Se incorporó la cláusula DISTINCT ON (clave_natural) previa a la inserción.
- **Desafío 4:** Aislamiento de Variables para Falla Controlada: Si se alteraba la URL base general, ambos ETLs fallaban.
    - **Solución:** Se crearon variables independientes (aduanas_api_url_importaciones y aduanas_api_url_exportaciones), permitiendo aislar la falla en una sola fuente.
- **Desafío 5:** Optimización de Transitoriedad: Siguiendo la recomendación de la profesora, se implementó el vaciado previo de raw y staging en cada DAG Run, radicando el contraste histórico exclusivamente en el Data Warehouse a través de las fechas.

8. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

El trabajo desarrollado por DataCustoms Analytics SpA permitió materializar una solución robusta, modular y altamente eficiente para la gestión automatizada de datos aduaneros en Chile. Desde el punto de vista arquitectónico, el diseño estructurado en cuatro capas separó de manera limpia las áreas transitorias (raw y staging) del almacenamiento analítico permanente (Data Warehouse). Esto no solo optimizó el uso del almacenamiento, sino que

aseguró que la integración y el contraste histórico entre los registros nuevos y antiguos se manejarán de forma impecable mediante fechas contables y cargas seguras sin duplicación de datos.

En cuanto a la operación, la orquestación implementada en Apache Airflow demostró una resiliencia sobresaliente ante imprevistos, logrando aislar fallas entre fuentes de datos y garantizando una trazabilidad forense clara a través de auditorías automatizadas. Gracias a esto, la plataforma queda completamente preparada para escalar y soportar nuevos indicadores estratégicos en el futuro, consolidándose como una herramienta sólida para la toma de decisiones en el comercio exterior nacional.